

Aula 16 e 17 - Otimização com restrição

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, August 7, 2026

Tema:

Explorar o problema de otimização com restrição, no qual a função-objetivo $z = f(x)$ deve respeitar a restrição $g(x) = c$.

Objetivos e delimitação:

- Revisão: conceito de otimização;
- Problema de otimização com restrição;
- Condições de primeira e de segunda ordem (CPO e CSO).

Importante: Esta aula preserva os conceitos de otimização sem restrição e com duas variáveis, e fundamenta a discussão na primeira parte da disciplina sobre matrizes e determinantes.

Revisão: Aulas 13, 14 e 15 - Otimização e otimização com duas variáveis

A primeira parte da discussão sobre otimização estabeleceu a base para o conceito de equilíbrio, representado pelo ponto ótimo e pela otimização de uma função-objetivo.

Principais pontos:

- **Pontos de máximo e mínimo:** representam potenciais pontos ótimos em uma função-objetivo. Caracterizam-se pela mudança de sinal da inclinação, indicando um máximo (de positivo para negativo) ou um mínimo (de negativo para positivo);

Continua...

Revisão: Aulas 13, 14 e 15 - Otimização e otimização com duas variáveis

Principais pontos:

- **Absolutos versus relativos:** os pontos absolutos (ou globais) englobam todo o domínio da função-objetivo, enquanto os pontos relativos (ou locais) consideram um segmento da função-objetivo. Nos modelos econômicos, a preocupação é com os pontos relativos (ou locais);
- **Componentes do problema de otimização:** função-objetivo (fornece os parâmetros de otimização); variável de interesse (sobre a qual recai a escolha que otimiza a função); e restrição (imposição de restrição à escolha do agente).

Continua...

Revisão: Aulas 13, 14 e 15 - Otimização e otimização com duas variáveis

Principais pontos:

- **Problema de otimização:** encontrar as condições de primeira ordem (CPO) que representam o ponto ótimo e as condições de segunda ordem (CSO) que qualificam o ponto ótimo como máximo ou mínimo;
- **Papel da derivada:** o teste da primeira derivada ($f'(x_0) = 0$) corresponde às CPO, que servem para encontrar o ponto ótimo x_0 , enquanto o teste da segunda derivada ($f''(x) > 0$ ou $f''(x) < 0$) corresponde às CSO, que qualificam o ponto ótimo;
- **CSO e máximo ou mínimo:** se o teste da segunda derivada for positivo ($f''(x) > 0$), então é um ponto mínimo. Se o teste da segunda derivada for negativo ($f''(x) < 0$), é um ponto máximo;

Revisão: Aulas 13, 14 e 15: Otimização e otimização com duas variáveis

Principais pontos:

- **Problema de otimização com duas ou mais variáveis:** para a otimização sem restrição para n variáveis, envolvendo funções do tipo $Z = f(x_1, x_2)$, consideramos a construção de um sistema de equações lineares a partir da derivada parcial de cada variável de escolha;
- **Condições de primeira ordem (CPO):** igualamos cada derivada parcial a zero. Em seguida, construímos um sistema linear, verificamos se a solução é única por meio do determinante $|A| \neq 0$ e encontramos os pontos ótimos pela Regra de Cramer;

Continua...

Revisão: Aulas 13, 14 e 15: Otimização e otimização com duas variáveis

Principais pontos:

→ **Condições de segunda ordem (CSO):** obtemos as derivadas parciais de segunda ordem em relação à própria variável (f_{11} e f_{22}) e as cruzadas (f_{12} e f_{21}) para construir a matriz hessiana H e, a partir do seu determinante $|H|$, identificar se o ponto ótimo é de máximo ou de mínimo.

Importante: Nesta aula introduzimos a limitação na escolha de otimização por parte dos agentes. No entanto, preservamos os fundamentos sobre otimização vistos anteriormente.

Organização da Aula:

- 1) Problema da otimização com restrição;
- 2) Condições de Primeira Ordem (CPO);
- 3) Condições de Segunda Ordem (CSO)

Importante: Demonstramos essa aplicação à medida que avançamos na discussão, utilizando exemplos e exercícios do Chiang & Wainwright (2016), cap. 12.

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 12: Otimização com restrição

Simon & Blume (2006) - Cap. 18: Otimização com restrição I; Cap. 19: Otimização com restrição II

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 38: Linear programming; Cap. 39: Shortest paths.

1) Problema da otimização com restrição

Otimização com restrição:

A otimização com restrição indica que a função objetivo $z = f(x)$ deve respeitar a restrição $g(x) = c$.

Implicações:

- O ponto ótimo $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ deve satisfazer simultaneamente a função objetivo $z = f(x)$ e a restrição $g(x) = c$;
- Portanto, o ponto ótimo tende a ser diferente sem e com restrição;
- A imposição de uma restrição implica que o agente racional é limitado e deve realizar escolhas para otimizar a sua função objetivo.

Importante: Quanto mais variáveis, maior a complexidade. Consideramos que existam n variáveis de escolha. Na versão mais simples, temos uma (x_1) ou duas (x_1 e x_2).

1) Problema de otimização com restrição

Otimização com restrição: maximização da utilidade do consumidor

Considere o problema de maximização da utilidade $U(x_1, x_2)$ por parte do consumidor restrito pela renda I . Assim, temos que encontrar o ponto ótimo, representado por (x_1^*, x_2^*) :

Função de Utilidade:

$$U = x_1 x_2 + 2x_1 \quad (1)$$

Restrição Orçamentária:

$$4x_1 + 2x_2 = 60 \quad (2)$$

Importante: Neste caso, a função objetivo é representada por $U(x_1, x_2)$, sendo x_1 e x_2 os bens de escolha, limitados pelo poder de compra definido pelos preços ($p_1 = 4$ e $p_2 = 2$) e pela renda $I = 60$.

1) Problema de otimização com restrição

Otimização com restrição: e na ausência de restrição?

No caso da maximização da utilidade sem restrição, o consumidor racionalmente deveria escolher a maior quantidade possível de $x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$.

No entanto, não seria realista:

- Considera um consumo infinito;
- Ignora que os bens possuem custos ($p_i > 0$), logo o consumidor teria incentivos para consumir infinitamente.

Importante: Consideramos a modelagem simplificada da teoria do consumidor presente nos manuais de microeconomia. Podemos recorrer a outras restrições, tais como a utilidade marginal decrescente do consumo e da renda, ou preferências pautadas por altruísmo e bens não materiais.

1) Problema de otimização com restrição

Otimização com restrição: e com a presença da restrição?

A imposição da restrição orçamentária ($p_1x_1 + p_2x_2 \leq I$) determina ao consumidor um limite financeiro. Isso exige a realização de escolhas e respostas às mudanças no conjunto de preços ou na renda nominal.

Por que a restrição é realista:

- Existe um conjunto viável de cestas de bens (x_1, x_2) que satisfaz a restrição;
- É racional que o agente alcance o limite da restrição, consumindo toda a renda ($p_1x_1 + p_2x_2 = I$), pois isso fornece o máximo de utilidade entre as cestas viáveis.

Importante: Nesta fronteira, deve haver uma cesta de bens (x_1, x_2) que maximiza a função objetivo e atende à restrição. Podemos identificar o ponto ótimo e qualificar esse máximo a partir das condições de primeira e de segunda ordem (CPO e CSO), respectivamente.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO:

As condições de primeira ordem (CPO) permanecem iguais às do problema de otimização sem restrição. O objetivo é identificar o valor ótimo das variáveis de escolha x_n , oriundas da função objetivo $f(x)$. No entanto, consideramos a presença da restrição $g(x) = c$.

Para isso, temos:

- Método intuitivo por substituição;
- Método do multiplicador de Lagrange;
- Abordagem da diferencial total.

Importante: Todas as abordagens devem chegar ao mesmo ponto ótimo

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: método intuitivo por substituição

Como a função objetivo $f(x_1, x_2)$ e a restrição $g(x_1, x_2) = c$ possuem as mesmas variáveis de escolha, basta realizar as substituições:

Roteiro:

- Isolar x_2 na restrição $g(x_1, x_2) = c$;
- Construir a função $Z(x_1)$ que incorpora a restrição e depende apenas da variável x_1 ;
- Derivar a função em relação a x_1 , igualar a zero e encontrar o ponto ótimo x_1^* ;
- Substituir o valor ótimo x_1^* na função de restrição para encontrar x_2^* .

Importante: O método é intuitivo, mas pode ser extremamente complicado para problemas com funções mais complexas.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: multiplicador de Lagrange

O método do multiplicador de Lagrange permite lidar com funções mais complexas e com n variáveis de escolha. A ideia central é incorporar a restrição para transformar o modelo em um problema de otimização sem restrição. Assim, temos:

Função de Lagrange:

$$Z(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) + \lambda[c - g(x_1, x_2)] \quad (3)$$

Importante: Esta é a função de Lagrange. Ela representa o ponto de partida para a otimização e para a obtenção dos pontos ótimos.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: multiplicador de Lagrange

Seguimos o roteiro para encontrar os pontos ótimos x_n^* :

Roteiro:

- Calcular as derivadas parciais em relação a x_1 , x_2 e λ (respectivamente, Z_1 , Z_2 e Z_λ);
- Igualar as derivadas parciais a zero, de modo que $Z_1 = 0$, $Z_2 = 0$ e $Z_\lambda = 0$;
- Construir um sistema de equações lineares, ordenando as variáveis x_1 , x_2 e λ , além das constantes c .

Continua...

Importante: A construção precisa do sistema linear é fundamental para não distorcer os resultados.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: multiplicador de Lagrange

Seguimos o roteiro para encontrar os pontos ótimos x_n^* :

Roteiro: condições necessárias (CPO):

$$Z_\lambda = c - g(x_1, x_2) = 0 \quad (4)$$

$$Z_1 = f_1 - \lambda g_1 = 0 \quad (5)$$

$$Z_2 = f_2 - \lambda g_2 = 0 \quad (6)$$

Continua...

Importante: Este é o sistema linear geral para duas variáveis de escolha (x_1 e x_2).

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: multiplicador de Lagrange

Seguimos o roteiro para encontrar os pontos ótimos x_n^* :

Roteiro:

- A partir do sistema linear, podemos identificar se há solução e encontrar os pontos ótimos;
- Transformamos para a notação matricial $Ax = d$;
- Calculamos o determinante e verificamos se $|A| \neq 0$, o que indica que existe uma solução única;
- Usamos a Regra de Cramer para obter os valores de x_n , de forma que $x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$.

Importante: Estamos usando a base de matrizes que vimos na primeira parte da disciplina.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: abordagem da diferencial total

Estabelecemos a relação entre as derivadas parciais da função objetivo e da restrição. Esta relação representa uma condição necessária.

Condição necessária (diferencial de z):

$$dz = f_{x_1} dx_1 + f_{x_2} dx_2 = 0 \quad (7)$$

Diferencial da restrição:

$$dg = g_{x_1} dx_1 + g_{x_2} dx_2 = 0 \quad (8)$$

Importante: Precisamos verificar se a solução preenche os requisitos teóricos para a determinação do ponto ótimo. O resultado alcançado precisa ser idêntico ao obtido pelo método de Lagrange.

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: abordagem da diferencial total

Estabelecemos a relação entre as derivadas parciais da função objetivo e da restrição. Esta relação representa uma condição necessária.

Condição de igualdade das razões:

$$\frac{f_{x_1}}{g_{x_1}} = \frac{f_{x_2}}{g_{x_2}} = \lambda \quad (9)$$

Importante: Esta é a ideia central por trás do problema de maximização da utilidade do consumidor sujeito à restrição orçamentária para encontrar as quantidades ótimas x_1^* e x_2^* .

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: diferencial total na teoria do consumidor

A diferencial total da função de utilidade $U(x_1, x_2)$ é expressa da seguinte maneira:

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 \quad (10)$$

Utilizando a notação simplificada para utilidades marginais (U_1 e U_2):

$$dU = U_1 dx_1 + U_2 dx_2 \quad (11)$$

2) Condições de Primeira Ordem (CPO)

CPO: diferencial total na teoria do consumidor

Ao longo de uma curva de indiferença (onde a utilidade é constante, $dU = 0$):

$$U_1 dx_1 + U_2 dx_2 = 0 \quad (12)$$

Aplicação na Teoria do Consumidor (Princípio Equimarginal):

$$\frac{U_{x_1}}{p_1} = \frac{U_{x_2}}{p_2} \quad \text{ou} \quad \frac{UMg_1}{p_1} = \frac{UMg_2}{p_2} \quad (13)$$

Importante: Esta é a formulação mais comum encontrada nos manuais de microeconomia em nível de graduação.

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

CSO:

As condições de segunda ordem (CSO) servem para qualificar os pontos ótimos como máximos ou mínimos. Utilizamos para isso a matriz Hessiana orlada.

Matriz Hessiana orlada:

- Similar à matriz Hessiana vista na otimização sem restrição, sendo formada pelas segundas derivadas parciais em relação a x_n e pelas derivadas cruzadas, considerando a função Lagrangiana $Z(x_1, x_2, \lambda)$;
- A principal diferença repousa na inclusão de uma orla formada pelas derivadas de primeira ordem da restrição $g(x_1, x_2) = c$, as quais ocupam a primeira linha e a primeira coluna.

Importante: Utilizamos a função de Lagrange para estruturar os elementos da matriz.

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

CSO:

Determinante da Matriz Hessiana Orlada ($|\bar{H}|$):

$$|J| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix} = |\bar{H}| \quad (14)$$

Importante: O determinante da matriz Hessiana orlada equivale ao Jacobiano das variáveis de escolha avaliadas nas condições de primeira ordem.

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

CSO:

Condições para um extremo condicionado: $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, sujeita a $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$; com $Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda[c - g(x_1, x_2, \dots, x_n)]$

Condição	Máximo	Mínimo
Primeira ordem	$Z_\lambda = Z_1 = Z_2 = \dots = Z_n = 0$ (ou $dz = 0$, sujeita a $g = c$)	$Z_\lambda = Z_1 = Z_2 = \dots = Z_n = 0$ (ou $dz = 0$, sujeita a $g = c$)
Segunda ordem	$ \bar{H}_2 > 0; \bar{H}_3 < 0; \bar{H}_4 > 0; \dots$ (ou d^2z definida negativa, sujeita a $dg = 0$)	$ \bar{H}_2 , \bar{H}_3 , \dots, \bar{H}_n < 0$ (ou d^2z definida positiva, sujeita a $dg = 0$)

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

Menores Principais Orlados ($|\bar{H}_2|$ e $|\bar{H}_3|$)

Os termos $|\bar{H}_2|$ e $|\bar{H}_3|$ representam os determinantes dos menores principais orlados, utilizados na verificação das CSO para problemas com múltiplas variáveis.

Menor Principal $|\bar{H}_2|$ (2 variáveis de escolha – matriz 3x3):

$$|\bar{H}_2| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix} \quad (15)$$

Menor Principal $|\bar{H}_3|$ (3 variáveis de escolha – matriz 4x4):

$$|\bar{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ g_3 & Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{vmatrix} \quad (16)$$

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

Regra dos Sinais para n Variáveis

A qualificação do ponto crítico depende da sequência de sinais observada nos determinantes dos menores principais orlados:

→ **Ponto de Máximo Relativo:** Os sinais dos determinantes devem alternar, iniciando obrigatoriamente com valor positivo:

$$|\bar{H}_2| > 0, \quad |\bar{H}_3| < 0, \quad |\bar{H}_4| > 0, \quad \dots \quad (17)$$

Continua...

Importante: O subscrito k em $|\bar{H}_k|$ indica o número de variáveis de escolha consideradas, resultando em uma submatriz de dimensão $(k + 1) \times (k + 1)$ devido à presença da orla.

2) Condições de Segunda Ordem (CSO)

Regra dos Sinais para n Variáveis

A qualificação do ponto crítico depende da sequência de sinais observada nos determinantes dos menores principais orlados:

→ **Ponto de Mínimo Relativo:** Todos os determinantes dos menores principais orlados devem ser estritamente negativos:

$$|\bar{H}_2| < 0, \quad |\bar{H}_3| < 0, \quad |\bar{H}_4| < 0, \quad \dots \quad (18)$$

Importante: Quando mais restrições, maior será a orla

Principais pontos abordados:

- Conceito de otimização com restrição e a sua aplicabilidade na economia;
- As CPO para encontrar os pontos ótimos e a utilização do multiplicador lagrangiano;
- As CSO para a qualificação dos pontos ótimos e o conceito de matriz hessiana orlada.

Final: Encerramos com estas aulas a disciplina de Economia Matemática.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 12: Otimização com restrição **PRINCIPAL**.

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 18: Otimização com restrição I; Cap. 19: Otimização com restrição II

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 38: Linear Programming; Cap. 39: Shortest Paths

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.